

Aktiveringsfunktioner och output-lager

Fyra designval

- Aktiveringsfunktion i dolda lager
- Output-lager
- Loss-funktion
- Optimizer

Aktiveringsfunktioner

I dolda lager

- Gör modellen mer flexibel
- Hjälper den fånga mer komplexa samband

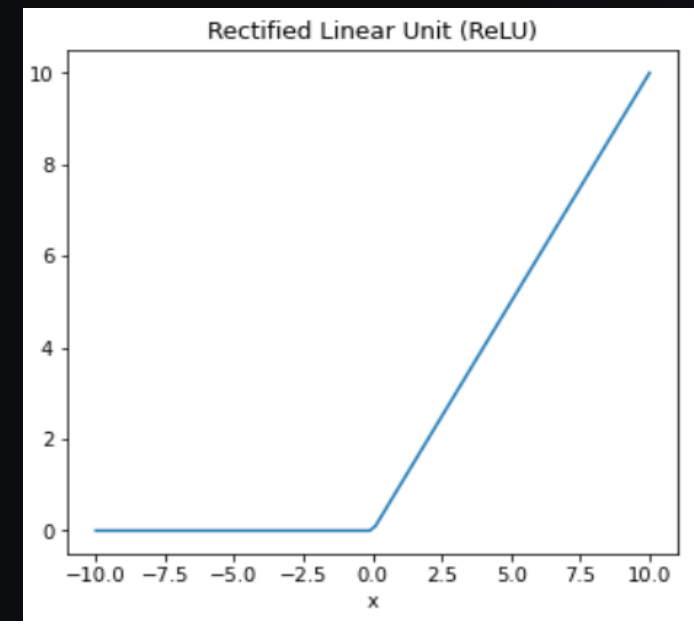
I output-lagret

- Formar modellens slutgiltiga svar
- Måste passa problemtypen

ReLU – vanligt i dolda lager

$$\text{ReLU}(z) = \max(0, z)$$

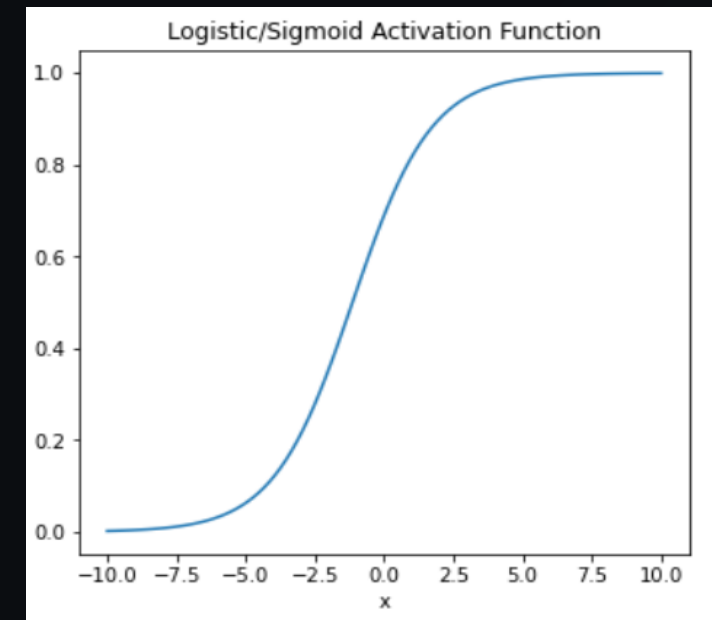
- Negativa värden blir 0
- Positiva värden går vidare
- Vanligt standardval i dolda lager



Sigmoid – bra när vi vill ha sannolikhet

$$\sigma(z) = \frac{1}{1 + e^{-(z)}}$$

- Output mellan 0 och 1
- Kan tolkas som sannolikhet
- Vanligt i output-lagret för binär klassificering



Softmax – för flera klasser

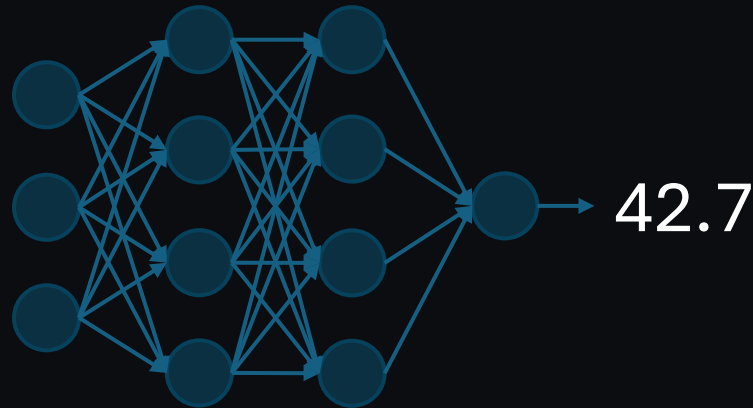
$$\sigma(z_i) = \frac{e^{z_i}}{\sum_{j=1}^n e^{z_j}}$$

Sannolikheter som summerar till 1

Exempel:

- Katt: 0.70
- Hund: 0.20
- Fågel: 0.10

Regression då?



- Ett numeriskt värde
- Ofta ingen aktivering som pressar till 0-1

Jämförelse med ML

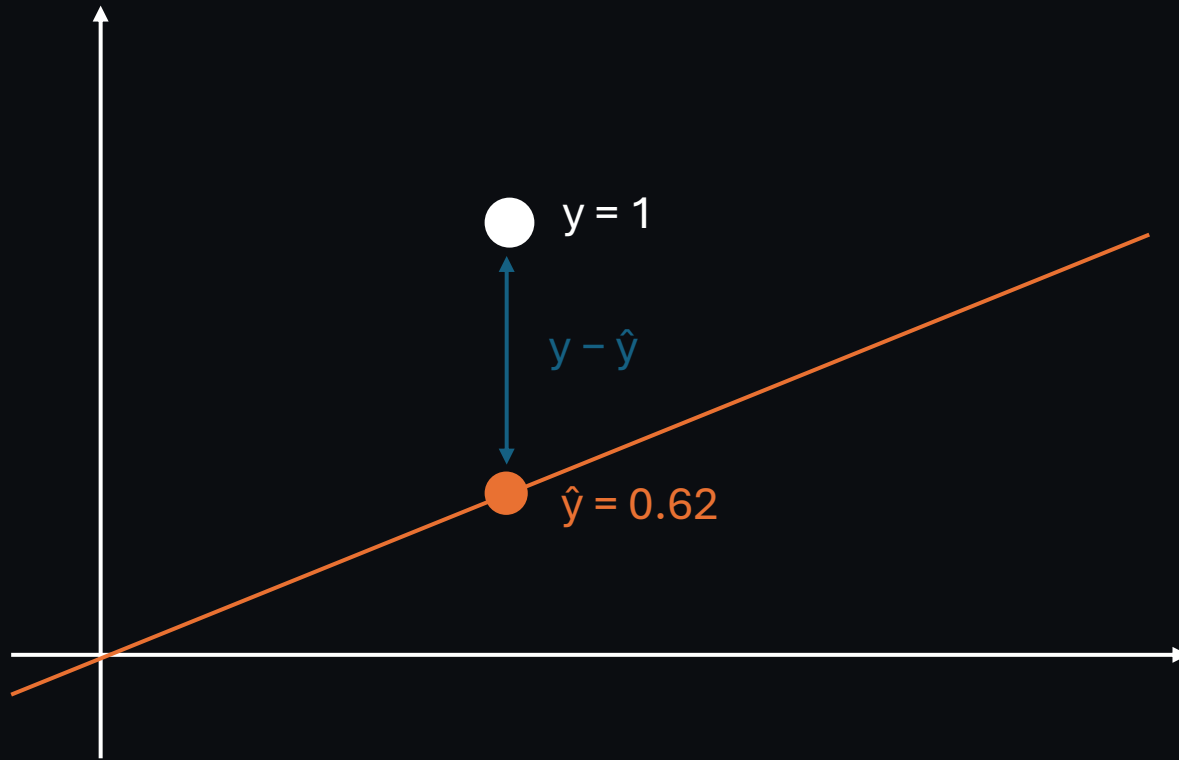
Logistisk regression

- Linjär modell
- Sigmoid i slutet
- Enklare beslutsgräns

Neuralt nätverk

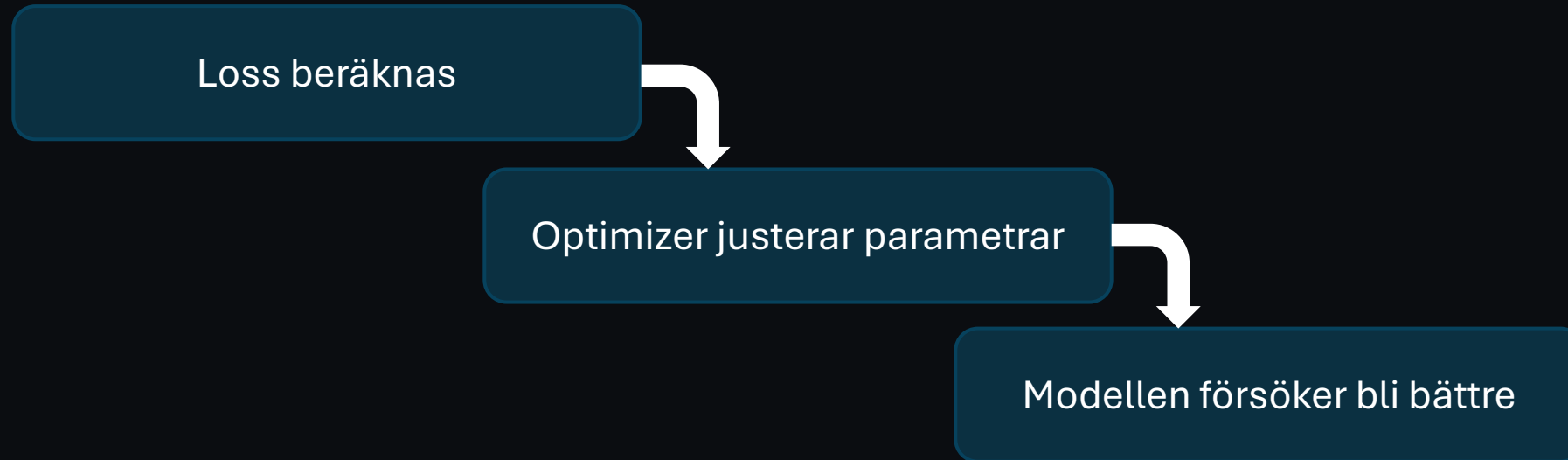
- Flera lager
- ReLU i dolda lager
- Sigmoid eller softmax i output
- Mer flexibel modell

Loss



- Sant värde: 1
- Prediktion: 0.62
- Loss = mått på hur fel modellen hade

Optimizer



- Uppdaterar vikter och bias
- Försöker minska loss
- Adam är ett vanligt standardval

Regularisering

- Större flexibilitet kan ge overfitting
- Det finns tekniker för att motverka det
- Exempel: dropout, L2, early stopping
- Mer om detta senare

Aktiveringsfunktioner och output-lager

Joakim Lindh